

概率论第三次习题课

张溢致

2026 年 4 月 20 日

27. 设 ξ 的密度函数为 $p(x)$, 求下列随机变量的分布密度函数: (1) $\eta = \xi^{-1}$; (2) $\eta = \tan \xi$; (3) $\eta = |\xi|$.

证明 (1) 当 $y > 0$ 时,

$$F_{\eta}(y) = P\left(\frac{1}{\xi} \leq y\right) = P(\xi < 0) + P\left(\xi \geq \frac{1}{y}\right) = F_{\xi}(0^-) + 1 - F_{\xi}\left(\frac{1}{y}\right)$$

当 $y < 0$ 时,

$$F_{\eta}(y) = P\left(\frac{1}{\xi} \leq y\right) = P\left(\frac{1}{y} \leq \xi < 0\right) = F_{\xi}(0^-) - F_{\xi}\left(\frac{1}{y}\right)$$

对 y 求导得密度函数:

$$p_{\eta}(y) = \frac{1}{y^2} p\left(\frac{1}{y}\right), \quad y \neq 0$$

(2) 求 $\eta = \tan \xi$ 的密度函数函数 $y = \tan x$ 在 $\left(-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi\right) (k \in \mathbb{Z})$ 上严格单调递增, 反函数为 $x = \arctan y + k\pi$, 导数 $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{1+y^2}$ 。从而

$$p_{\eta}(y) = \frac{1}{1+y^2} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} p(\arctan y + k\pi), \quad y \in \mathbb{R}$$

(3) 求 $\eta = |\xi|$ 的密度函数当 $y < 0$ 时, $F_{\eta}(y) = P(|\xi| \leq y) = 0$; 当 $y \geq 0$ 时, $F_{\eta}(y) = P(-y \leq \xi \leq y) = F_{\xi}(y) - F_{\xi}(-y)$ 。对 y 求导得密度函数:

$$p_{\eta}(y) = \begin{cases} p(y) + p(-y), & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

43. 设 ξ 与 η 是相互独立相同分布的随机变量, 其密度函数不等于 0 且有二阶导数, 试证若 $\xi + \eta$ 与 $\xi - \eta$ 相互独立, 则随机变量 $\xi, \eta, \xi + \eta, \xi - \eta$ 均服从正态分布。

证明 证设 ξ 的密度函数为 $p(x)$, $U = \xi + \eta$, $V = \xi - \eta$ 的密度函数分别为 $f(u)$, $g(v)$, 则

$$p\left(\frac{u+v}{2}\right) p\left(\frac{u-v}{2}\right) \frac{1}{2} = f(u)g(v)$$

两边取对数, 得

$$\ln p\left(\frac{u+v}{2}\right) + \ln p\left(\frac{u-v}{2}\right) - \ln 2 = \ln f(u) + \ln g(v)$$

记 $h(z) = \ln p(z)$, 则

$$h\left(\frac{u+v}{2}\right) + h\left(\frac{u-v}{2}\right) - \ln 2 = \ln f(u) + \ln g(v)$$

等式两边关于 u 求偏导得

$$\frac{1}{2}h'\left(\frac{u+v}{2}\right) + \frac{1}{2}h'\left(\frac{u-v}{2}\right) = \frac{f'(u)}{f(u)}$$

上式两边再关于 v 求偏导得

$$\frac{1}{4}h''\left(\frac{u+v}{2}\right) - \frac{1}{4}h''\left(\frac{u-v}{2}\right) = 0$$

令 $v = u$ 得

$$h''(u) - h''(0) = 0$$

记 $h''(0) = -\lambda$, 又改写 u 为 x , 则得

$$\ln p(x) = -\frac{\lambda}{2}x^2 + C_1x + C_2$$

于是

$$p(x) = e^{-\frac{\lambda}{2}x^2 + C_1x + C_2} = e^{C_2 + \frac{C_1^2}{2\lambda}} e^{-\frac{\lambda}{2}\left(x - \frac{C_1}{\lambda}\right)^2} = Ke^{-\frac{\lambda}{2}\left(x - \frac{C_1}{\lambda}\right)^2}$$

因 $p(x)$ 是密度函数, 故有 $\lambda > 0$. 此外, $C_1 = \frac{p'(0)}{p(0)}$, $C_2 = \ln p(0)$.

由此可见 ξ, η 服从正态分布, 从而 $\xi + \eta, \xi - \eta$ 也服从正态分布.

46. 试求顺序统计量 ξ_k^* 与 ξ_l^* ($k < l$) 的联合密度函数.

证明 设总体密度为 $p(x)$, 分布函数为 $F(x)$, 顺序统计量为 $\xi_{(1)} < \xi_{(2)} < \cdots < \xi_{(n)}$. 对任意 $x < y$, 事件 $\{\xi_{(k)} \in (x, x+dx), \xi_{(l)} \in (y, y+dy)\}$ 对应样本分组: $k-1$ 个 $\leq x$, 1 个 $\in (x, x+dx)$, $l-k-1$ 个 $\in (x, y)$, 1 个 $\in (y, y+dy)$, $n-l$ 个 $\geq y$, 排列数为 $\frac{n!}{(k-1)!(l-k-1)!(n-l)!}$, 因此联合密度为

$$p_{\xi_{(k)}, \xi_{(l)}}(x, y) = \begin{cases} \frac{n!}{(k-1)!(l-k-1)!(n-l)!} [F(x)]^{k-1} [F(y) - F(x)]^{l-k-1} [1 - F(y)]^{n-l} p(x)p(y), & x < y \\ 0, & x \geq y \end{cases}$$

补充题 1 在可列重 Bernoulli 试验中 (单次成功概率为 p), 以 ξ_k 表示直到第 k 次成功的等待时间, 试求 (ξ_1, ξ_2) 的: (1) 联合分布; (2) 边际分布.

证明 记 $q = 1 - p$.

(1) ξ_1 是首次成功时刻, $\xi_2 - \xi_1$ 是从首次成功到第二次成功的等待时间, 二者独立. 对 $1 \leq m < n$,

$$P(\xi_1 = m, \xi_2 = n) = pq^{m-1} \cdot pq^{n-m-1} = p^2 q^{n-2}.$$

(2) 边际: ξ_1 服从几何分布

$$P(\xi_1 = m) = pq^{m-1}, \quad m \geq 1.$$

ξ_2 服从

$$P(\xi_2 = n) = (n-1)p^2 q^{n-2}, \quad n \geq 2.$$

补充题 2 设随机变量 ξ_1, ξ_2 相互独立, 对 $i = 1, 2$ 服从参数为 λ 的 Poisson 分布, 试求: (1) $\xi_1 + \xi_2$ 的分布; (2) 已知 $\xi_1 + \xi_2 = n$ 时的条件分布。

证明 (1)

$$P(\xi_1 + \xi_2 = n) = \sum_{i=0}^n \left(\frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \right) \left(\frac{\lambda^{n-k}}{(n-k)!} e^{-\lambda} \right) = \frac{(2\lambda)^n}{n!} e^{-2\lambda}.$$

即

$$\xi_1 + \xi_2 \sim P(2\lambda).$$

(2)

$$P(\xi_1 = k | \xi_1 + \xi_2 = n) = \frac{P(\xi_1 = k, \xi_2 = n - k)}{P(\xi_1 + \xi_2 = n)} = \binom{n}{k} \left(\frac{1}{2} \right)^n,$$

即条件分布为二项分布 $B(n, 1/2)$ 。

补充题 3 设随机变量 ξ, η 独立同服从参数 $\lambda = 1$ 的指数分布, 试证: $\xi + \eta$ 与 $\frac{\xi}{\xi + \eta}$ 相互独立。

证明 令

$$U = \xi + \eta, \quad V = \frac{\xi}{\xi + \eta},$$

则逆变换

$$\xi = UV, \quad \eta = U(1 - V), \quad U > 0, \quad 0 < V < 1.$$

雅可比行列式

$$J = \begin{vmatrix} V & U \\ 1 - V & -U \end{vmatrix} = -U.$$

(ξ, η) 的联合密度 $f(x, y) = e^{-(x+y)}$, 故 (U, V) 的联合密度

$$f_{U,V}(u, v) = ue^{-u}, \quad u > 0, 0 < v < 1,$$

可分离为 $f_U(u) = ue^{-u}$ 与 $f_V(v) = 1$ 的乘积, 因此 U, V 独立。

补充题 4 设随机变量 ξ, η 相互独立, ξ 服从 $p = 1/2$ 的 Bernoulli 分布, η 服从区间 $(0, 1)$ 上的均匀分布, 试求以下随机变量的分布函数: (1) $\xi + \eta$; (2) $\xi/2 + \eta$; (3) $\xi\eta$ 。

证明 用全概率公式 $F(y) = \frac{1}{2}P(\cdot | \xi = 0) + \frac{1}{2}P(\cdot | \xi = 1)$ 。

(1) $\zeta = \xi + \eta$: $y < 0$ 时 $F(y) = 0$;

$0 \leq y < 2$ 时 $F(y) = \frac{y}{2}$;

$y \geq 2$ 时 $F(y) = 1$ 。

(2) $\zeta = \xi/2 + \eta$: $y < 0$ 时 $F(y) = 0$;

$0 \leq y < 1/2$ 时 $F(y) = \frac{y}{2}$;

$1/2 \leq y < 1$ 时 $F(y) = y - \frac{1}{4}$;

$1 \leq y < \frac{3}{2}$ 时 $F(y) = \frac{1}{4} + \frac{y}{2}$;

$y \geq 3/2$ 时 $F(y) = 1$ 。

(3) $\zeta = \xi\eta$: $y < 0$ 时 $F(y) = 0$;

$0 \leq y < 1$ 时 $F(y) = \frac{1}{2} + \frac{y}{2}$;

$y \geq 1$ 时 $F(y) = 1$ 。

补充题 5 用 $[x]$ 表示不小于实数 x 的最小整数 (即上取整)。设 X 服从参数为 λ ($\lambda > 0$) 的指数分布。(1) 求 $Y = [X]$ 的分布律; (2) 求 $Z = Y - X$ 的分布密度; (3) Y 与 Z 是否独立?

证明 X 的密度 $f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ ($x > 0$), 分布函数 $F_X(x) = 1 - e^{-\lambda x}$ 。

(1) $Y = m, m \in \mathbb{N}^*,$

$$P(Y = m) = P(m-1 < X \leq m) = e^{-\lambda(m-1)} - e^{-\lambda m}.$$

(2) 于是

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P(Z \leq z) = \sum_{m=1}^{\infty} P(m-z < X \leq m) \\ &= \sum_{m=1}^{\infty} [e^{-\lambda(m-z)} - e^{-\lambda m}] \\ &= \frac{e^{\lambda z} - 1}{e^{\lambda} - 1} \end{aligned}$$

求导得:

$$f_Z(z) = \begin{cases} \frac{\lambda e^{\lambda z}}{e^{\lambda} - 1}, & 0 \leq z < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(3) 对任意 $m \in \mathbb{N}^*, 0 \leq z < 1,$

$$P(Y = m, Z \leq z) = e^{-\lambda(m-1)}(1 - e^{-\lambda z}) = P(Y = m)P(Z \leq z),$$

故 Y 与 Z 相互独立。

补充题 6 (1) 设 X, Y 都独立服从 $N(0, 1)$, 求 $\sqrt{X^2 + Y^2}, \frac{X}{Y}$ 二者的分布.

(2) 设变换

$$X_1 = \sqrt{-2 \ln U_1} \cos(2\pi U_2), \quad X_2 = \sqrt{-2 \ln U_1} \sin(2\pi U_2)$$

其中 U_1, U_2 独立同分布且都服从 $(0, 1)$ 区间上的均匀分布. 请证明 X_1 和 X_2 是独立的 $N(0, 1)$ 随机变量.

证明 (1) 令 $R = \sqrt{X^2 + Y^2}$, 极坐标变换 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 雅可比行列式 $J = r$. 联合密度

$$f_{R, \Theta}(r, \theta) = \frac{1}{2\pi} r e^{-r^2/2}, \quad r > 0, 0 \leq \theta < 2\pi.$$

对 θ 积分得 R 的密度

$$f_R(r) = r e^{-r^2/2}, \quad r > 0,$$

即 R 服从瑞利分布。

令 $T = X/Y$, 变换 $x = ts, y = s$, 雅可比行列式 $J = s$.

$$\begin{aligned} f_T(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2\pi} |s| e^{-s^2(1+t^2)/2} ds \\ &= \frac{1}{\pi(1+t^2)}, \quad t \in \mathbb{R}, \end{aligned}$$

即 T 服从标准柯西分布。

(2) 逆变换

$$U_1 = e^{-(X_1^2 + X_2^2)/2}, \quad U_2 = \frac{1}{2\pi} \arctan \frac{X_2}{X_1}.$$

计算雅可比行列式的绝对值

$$|J| = \frac{1}{2\pi} e^{-(X_1^2 + X_2^2)/2}.$$

因 U_1, U_2 联合密度为 1, 故

$$f_{X_1, X_2}(x_1, x_2) = |J| = \frac{1}{2\pi} e^{-(x_1^2 + x_2^2)/2}.$$

可分离为

$$f_{X_1, X_2}(x_1, x_2) = f_{X_1}(x_1) f_{X_2}(x_2),$$

其中 $f_{X_i}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$ 。因此 X_1, X_2 独立同分布 $N(0, 1)$ 。